Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 10

Semestr zimowy 2024/25

Drgania wymuszone oscylatora harmonicznego

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} + F_m \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_m}{m} \cdot \cos(\omega t)$$

współczynnik tłumienia:	$\frac{b}{2m} = \beta$
częstość drgań własnych (swobodnych)	$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
amplituda siły wymuszającej na jednostkę masy:	$f_m = \frac{F_m}{m}$

Drgania nie z częstością drgań własnych ani tłumionych, ale z częstością wymuszoną, czyli ω

Rozwiązania poszukujemy w postaci funkcji o postaci: $x = A\cos(\omega t - \varphi)$

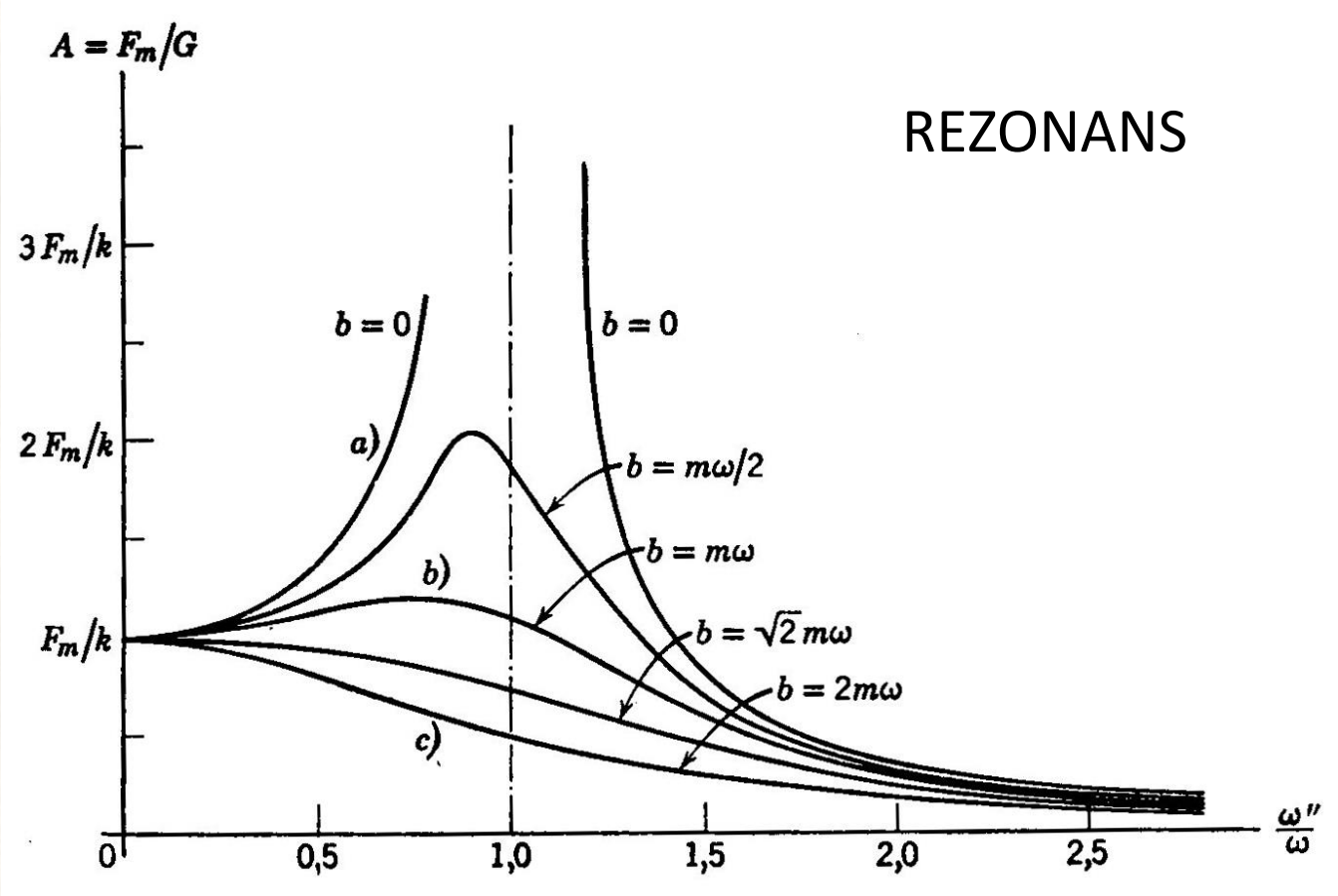
$$A = \frac{f_m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}$$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Drgania wymuszone oscylatora harmonicznego

Bez siły wymuszającej drgania z częstością: ω_0, jeżeli uwzględnimy tłumienie: $\omega_t = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

Jeżeli działa siła wymuszająca, częstość ω, reakcja bardzo duża, gdy ω bliska ω_0



R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

Drgania wymuszone oscylatora harmonicznego

$$\boxed{A^2 = \frac{f_m^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}$$

Szukamy minimum funkcji: $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2$

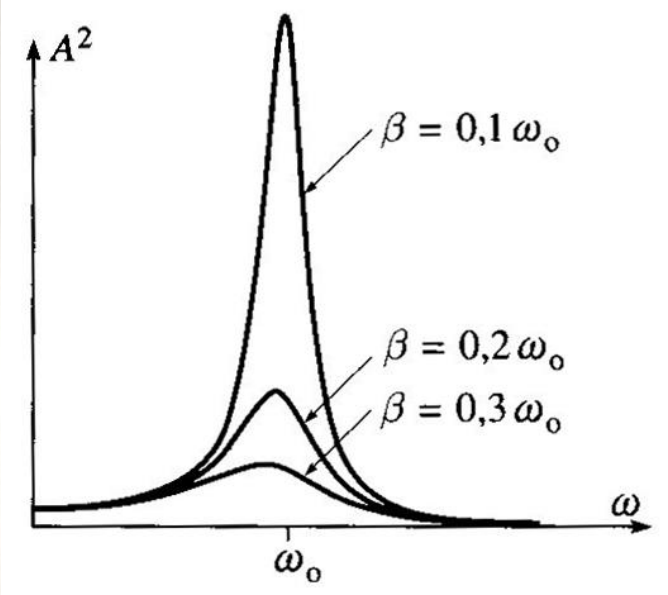
Zmieniamy ω_0 przy ustalonym ω: $\boxed{\omega_0 = \omega}$ - dostrajanie radia do konkretnej stacji

Zmieniamy ω przy ustalonym ω_0:

$$\frac{\mathrm{d}\left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2\right)}{\mathrm{d}\omega} = 0$$

Częstość drgań siły wymuszającej, przy których odpowiedź układu jest największa:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

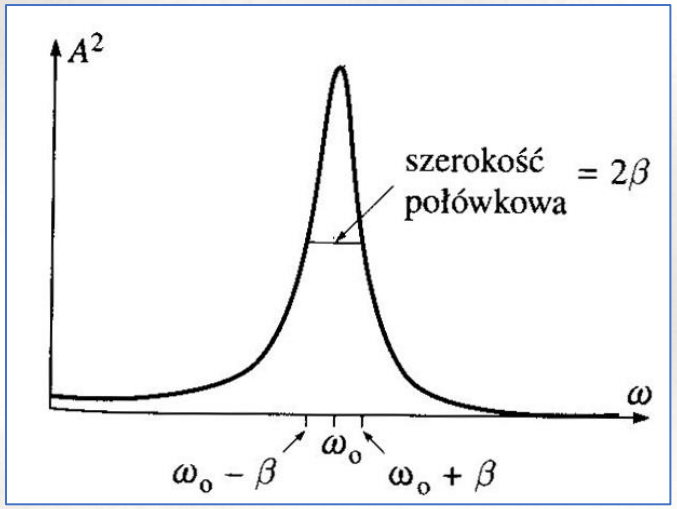


John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

$$A_{max} \approx \frac{f_m}{2\beta\omega_0}$$

Drgania wymuszone oscylatora harmonicznego

$$A^2 = \frac{f_m^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2} \qquad A_{max} \approx \frac{f_m}{2\beta\omega_0}$$



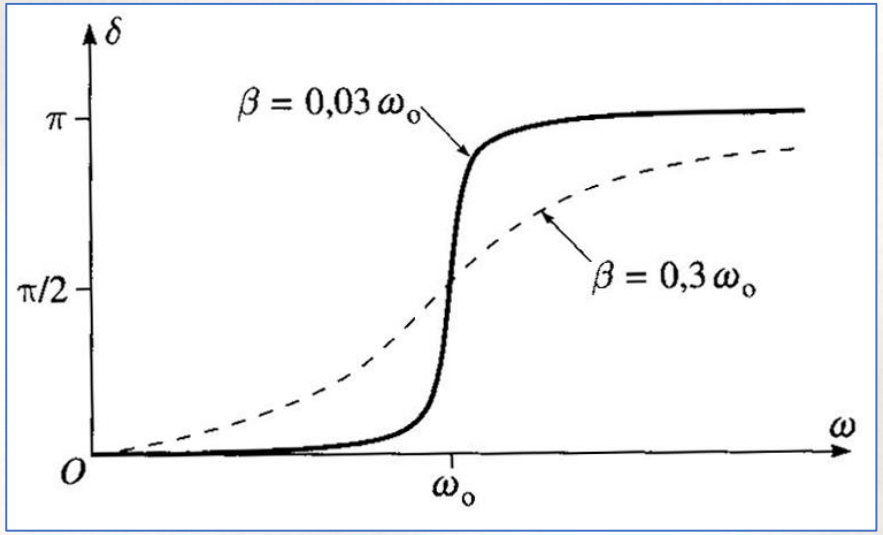
Szerokość połówkowa (szerokość rezonansu): odległość między dwoma punktami, dla których

$$A^2 = \frac{1}{2} A_{max}^2$$

szerokość połówkowa $\approx 2\beta$

dobroć układu drgającego: $Q = \dfrac{\omega_0}{2\beta}$

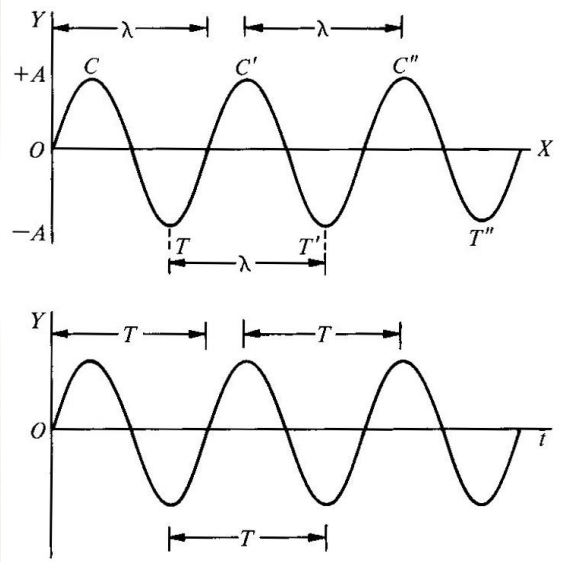
$$\varphi = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$



John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1

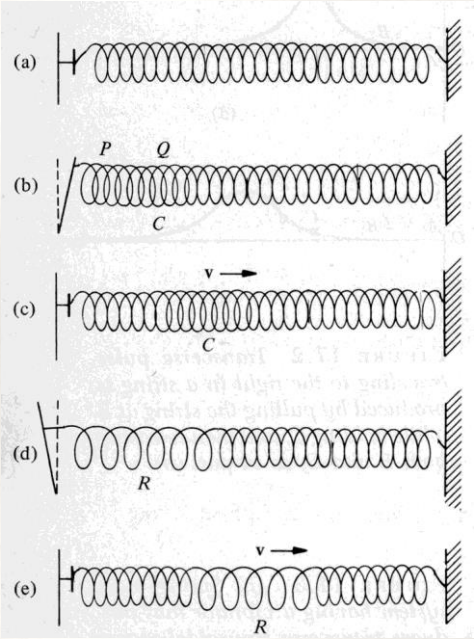
Ruch falowy

- Ze względu na kierunek ruchu cząstek względem kierunku ruchu fali:
- Fale poprzeczne (kierunek ruchu drgającego cząstek prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali),
- Fale podłużne (kierunek drgań cząstek równoległy do kierunku rozchodzenia się fali



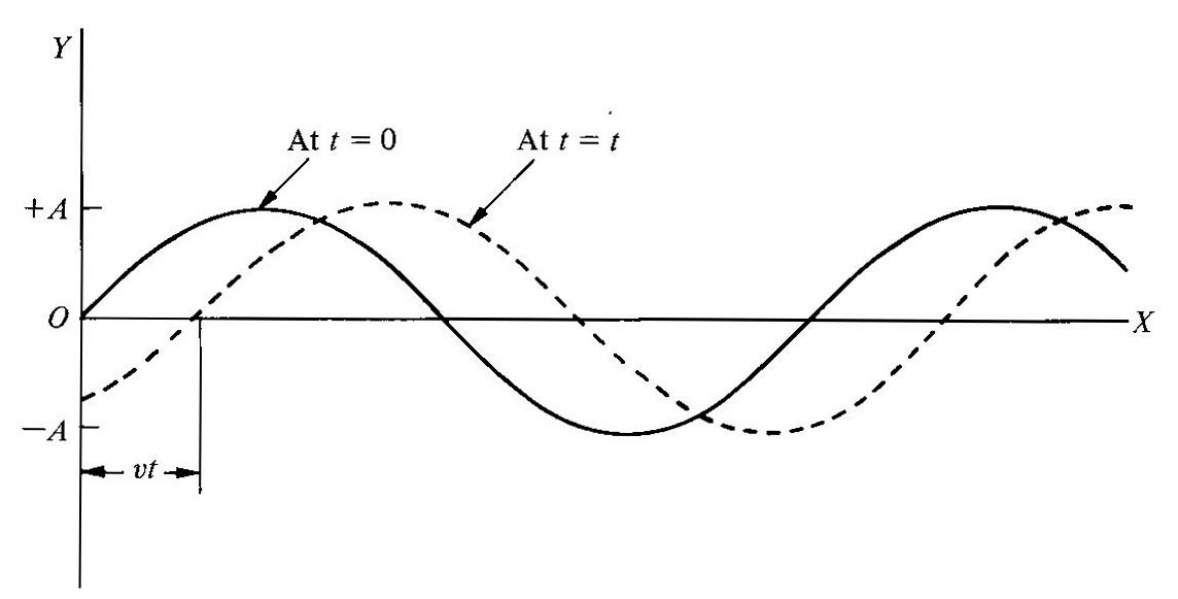
Przemieszczenie różnych cząstek w drgającej strunie w tej samej chwili czasu

Przemieszczenie konkretnej cząstki struny, w różnych chwilach czasu



A.P. Arya „Introductory College Physics”

Równanie fali biegnącej



$$\boxed{y = A\sin(kx - \omega t)}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi}{k} \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{k}$$ prędkość fazowa

dla $t = 0$: $$y = A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

dla t: $$y = A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right)$$

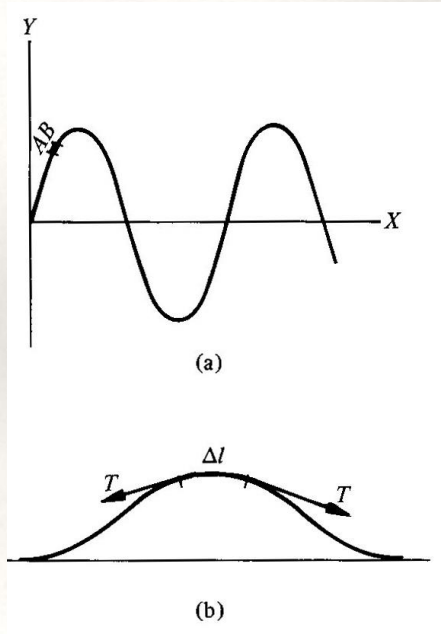
$$v = \frac{\lambda}{T} \qquad y = A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}\left(x - \frac{\lambda}{T}t\right)\right)$$

$$y = A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi}{T}t\right)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Fala poprzeczna w strunie



$$F_w \cong 2 \cdot T \cdot \frac{\Delta l}{2R}$$

$$F_w = F_d$$

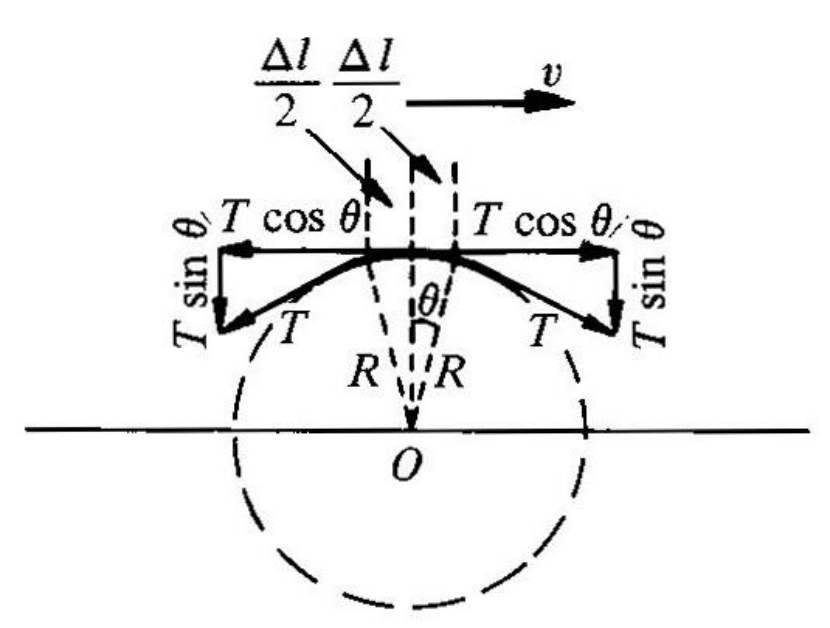
$$F_d = \frac{\Delta m \cdot v^2}{R} = \frac{\mu \Delta l \cdot v^2}{R}$$

$$T \cdot \frac{\Delta l}{R} = \frac{\mu \Delta l \cdot v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

μ – masa na jednostkę długości struny

T – naprężenie struny



$$F_w = 2 \cdot T \sin\theta$$

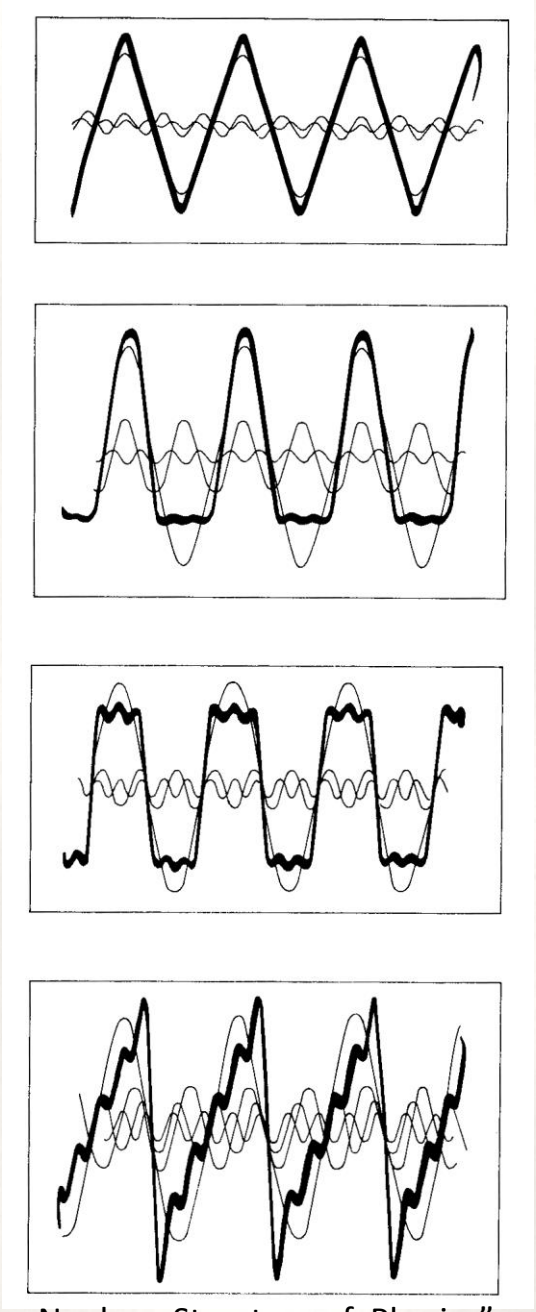
dla małych kątów: $\sin\theta \approx \theta$

$$\theta = \frac{\Delta l/2}{R}$$

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Zasada superpozycji

- Jeżeli dwie (lub więcej) fal przebiegają w tym samym ośrodku, to każda z nich działa na ten ośrodek niezależnie od innych. Wypadkowe przemieszczenie ośrodka jest sumą wektorową przemieszczeń pochodzących od poszczególnych fal
- Zasada obowiązuje w ośrodkach liniowych tzn. odkształcenie jest proporcjonalne do siły przywracającej stan równowagi
- Podstawa analizy fourierowskiej: dowolną funkcję periodyczną można przedstawić w postaci kombinacji liniowej ruchów harmonicznych prostych



Noakes „Structure of Physics”

Interferencja fal

- Interferencja to nakładanie się dwóch (lub więcej) fal, które mają tę samą amplitudę i częstotliwość, natomiast różnica faz między nimi ma niezmienną w czasie wartość

$$y_1 = y_m \sin(kx - \omega t) \qquad y_2 = y_m \sin(kx - \omega t - \varphi)$$

$$y = y_1 + y_2 = y_m \sin(kx - \omega t) + y_m \sin(kx - \omega t - \varphi)$$

$$y = \left(2y_m \cos\frac{\varphi}{2}\right) \sin\left(kx - \omega t - \frac{\varphi}{2}\right) = A_m \sin\left(kx - \omega t - \frac{\varphi}{2}\right)$$

Fala wypadkowa ma taką samą częstość, ale jej amplituda zależy od fazy: $A_m = 2y_m \cos\frac{\varphi}{2}$

Dla $\varphi = 0^{\mathrm{o}}$: $A_m = 2y_m \cdot \cos 0 = 2y_m$ Interferencja konstruktywna: fale się wzmacniają

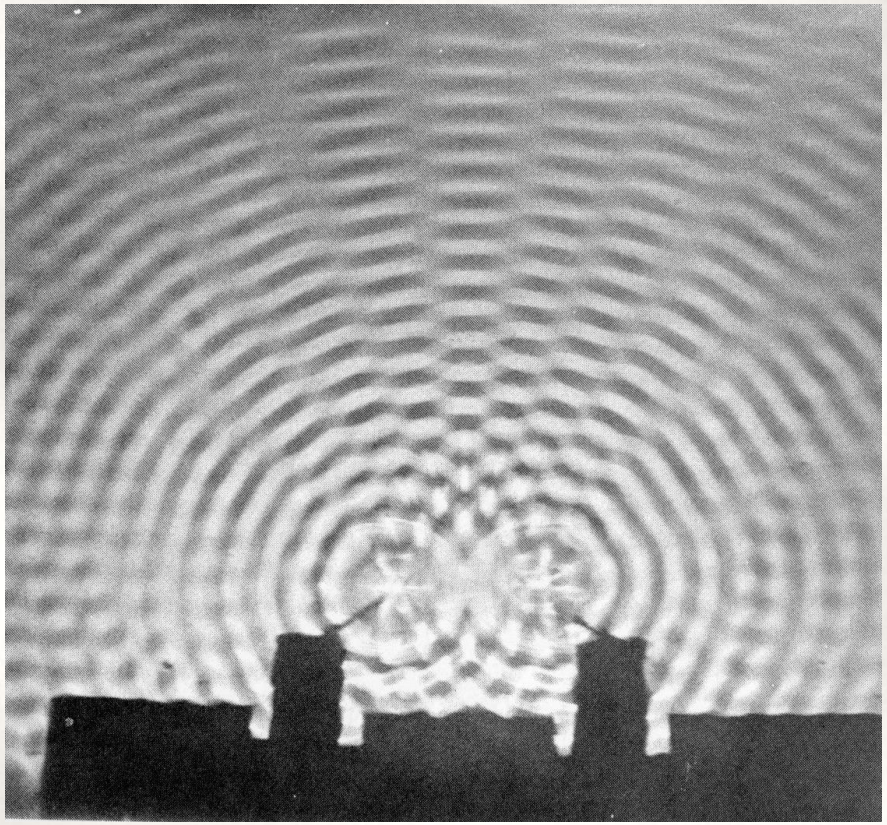
Dla $\varphi = 180^{\mathrm{o}}$: $A_m = 2y_m \cdot \cos\frac{180^{\mathrm{o}}}{2} = 0$ Interferencja destruktywna: fale się wygaszają

Interferencja fal

$$y = \left(2y_m \cos\frac{\varphi}{2}\right)\sin\left(kx - \omega t - \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$y = A_m \sin\left(kx - \omega t - \frac{\varphi}{2}\right)$$

Fala wypadkowa ma taką samą częstość, ale jej amplituda zależy od fazy: $A_m = 2y_m \cos\frac{\varphi}{2}$

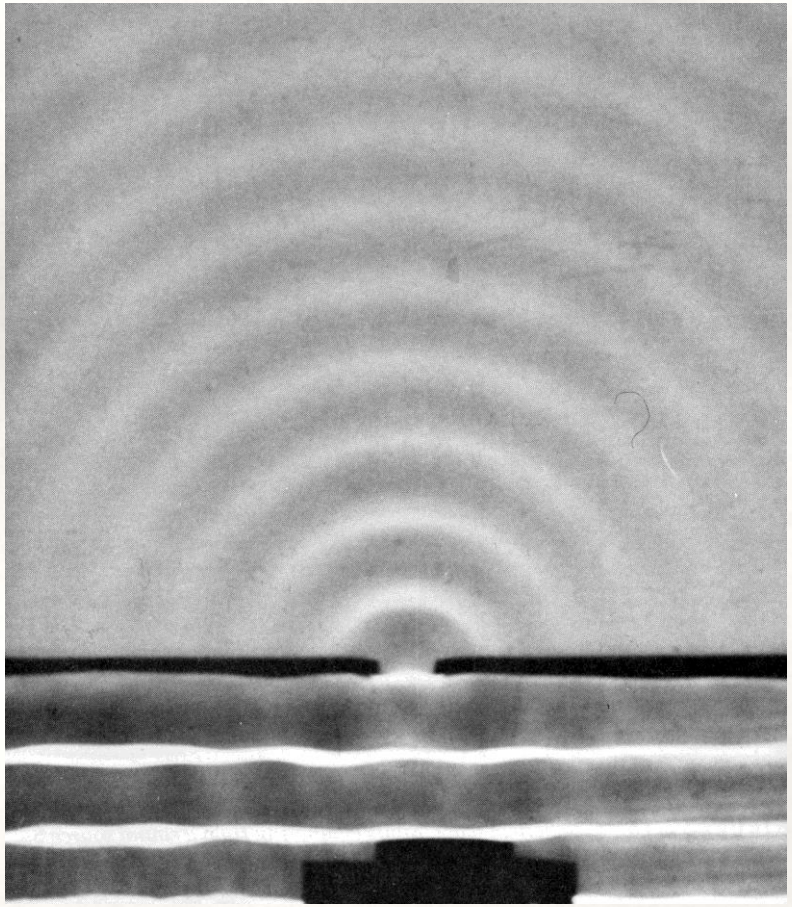


Dla $\varphi = 0^{\mathrm{o}}$: $A_m = 2y_m \cdot \cos 0 = 2y_m$ Interferencja konstruktywna: fale się wzmacniają

Dla $\varphi = 180^{\mathrm{o}}$: $A_m = 2y_m \cdot \cos\frac{180^{\mathrm{o}}}{2} = 0$ Interferencja destruktywna: fale się wygaszają

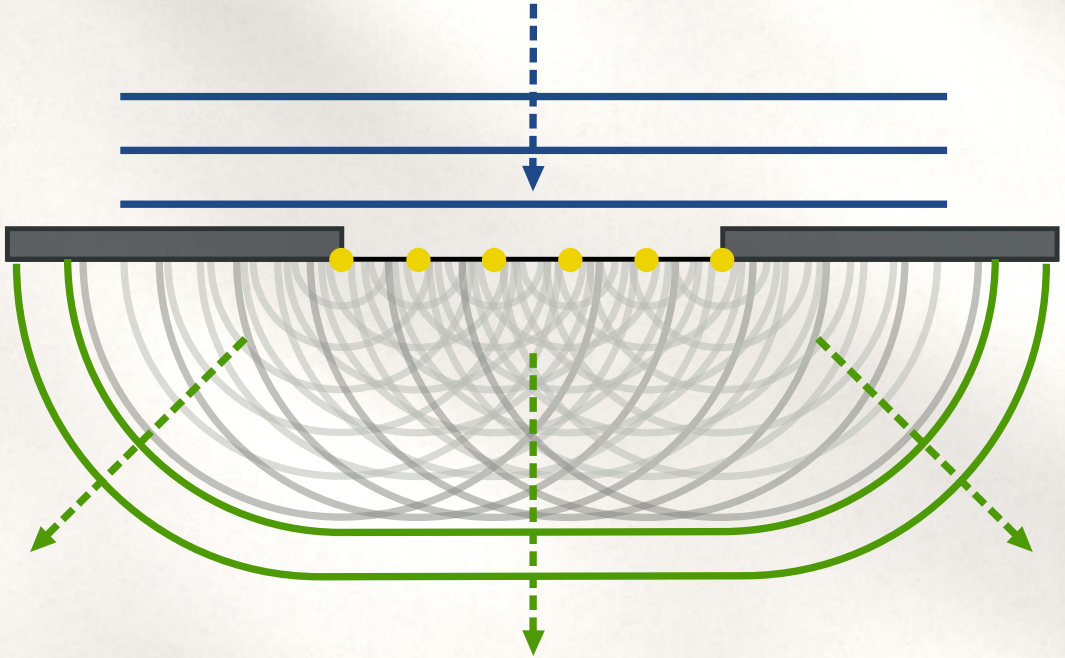
A.P. Arya „Introductory College Physics”

Dyfrakcja



A.P. Arya „Introductory College Physics”

Zasada Huygensa: każdy punkt do którego dociera czoło fali jest źródłem fali kulistej. Czoło fali powstaje jako styczna do wszystkich powierzchni fal cząstkowych.



https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_Huygensa#/media/Plik:Refraction_on_an_aperture_-_Huygens-Fresnel_principle.svg

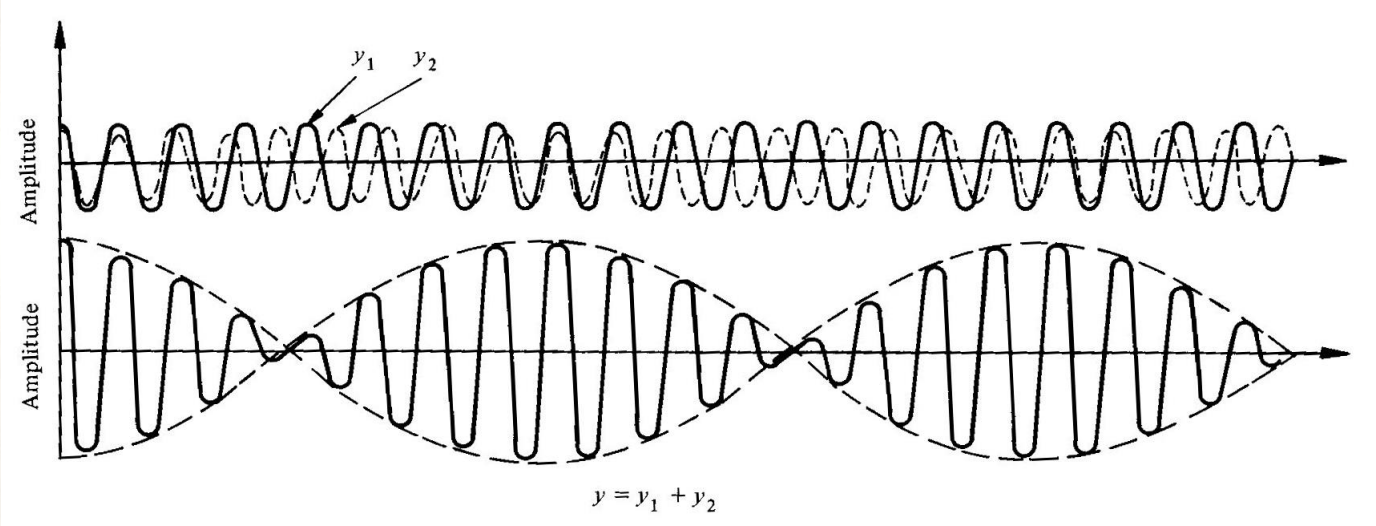
Dudnienia

Dodajemy dwie fale, których częstotliwości różnią się o niewielką wartość

$$y_1 = y_m \cos(2\pi f_1 t) \qquad y_2 = y_m \cos(2\pi f_2 t)$$

$$y = y_1 + y_2 = y_m \cos(2\pi f_1 t) + y_m \cos(2\pi f_2 t)$$

$$y = \boxed{2y_m \cos\left(\frac{2\pi(f_1 - f_2)}{2} t\right)} \cos\left(\frac{2\pi(f_1 + f_2)}{2} t\right)$$



$$f_d = f_1 - f_2$$

A.P. Arya „Introductory College Physics”